Aula 5 — Categorias de Redes sem Fio: Visão Geral

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Conhecer as **categorias** de redes sem fio.
- Entender os critérios de **classificação**.
- Situar cada tecnologia em sua categoria.

Por que Categorizar?

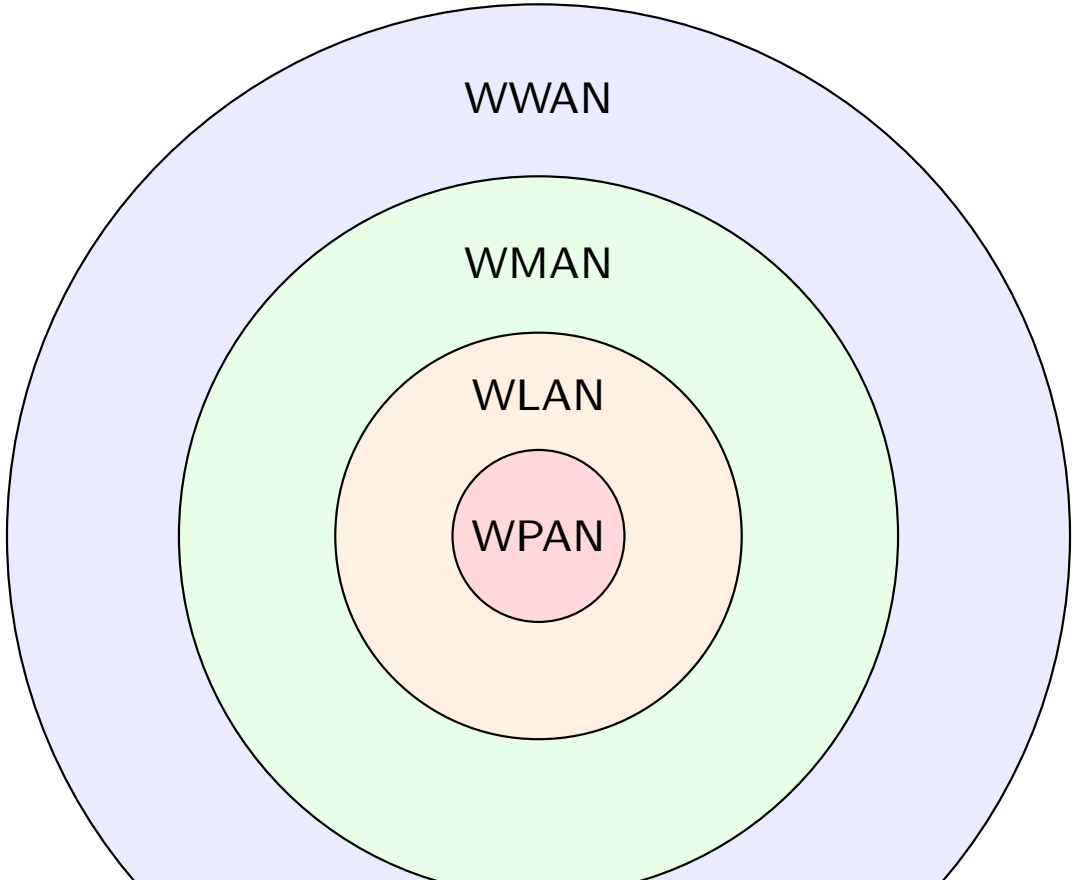
- As redes variam por **alcance** e **finalidade**.
- Cada categoria tem **padrões** e **tecnologias** próprios.
- Ajuda a escolher a solução **correta**.

As Cinco Categorias

- **WPAN:** rede pessoal (curtíssimo alcance).
- **WLAN:** rede local (prédio/campus).
- **WMAN:** rede metropolitana (cidade).
- **WWAN:** rede ampla (país/região).
- **WLL:** acesso local sem fio (substitui o "último trecho" de cabo).

Critério Principal: Alcance

Categoria	Alcance típico
WPAN	poucos metros
WLAN	~100 m
WMAN	alguns km
WWAN	dezenas de km



Exemplos de Tecnologias

- **WPAN:** Bluetooth, ZigBee.
- **WLAN:** Wi-Fi (IEEE 802.11).
- **WMAN:** WiMax (IEEE 802.16).
- **WWAN:** redes celulares (4G, 5G).
- **WLL:** enlaces ponto-a-ponto.

Note

As categorias se **sobrepõem** na prática: hoje um celular usa WPAN (Bluetooth), WLAN (Wi-Fi) e WWAN (4G/5G) ao mesmo tempo.

Aplicações

- **WPAN:** fones, sensores.
- **WLAN:** internet em casa/escola.
- **WMAN/WWAN:** acesso em mobilidade.
- **WLL:** levar internet a locais distantes.

Resumo da Aula

- As redes sem fio se classificam por **alcance**.
- **WPAN, WLAN, WMAN, WWAN** e **WLL**.
- Cada uma tem tecnologias e usos próprios.

Atividade Rápida

- Associe: **Wi-Fi, Bluetooth, 5G, WiMax** às categorias.
- Dê um exemplo de uso de cada categoria.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.

Próxima Aula

- **Aula 06:** WPAN — redes pessoais sem fio.